

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Test qualitativo per l'uso su strumenti per
RT-PCR in tempo reale

Istruzioni per l'uso

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146037 Ver. A Aprile, 2021

33-1- 4795-6000

Traduzioni

I documenti del prodotto possono essere forniti in altre lingue su supporti elettronici.

Glossario dei simboli

 Conformità europea	 Produttore	 Rappresentante autorizzato nell'Unione europea
 Numero di lotto	 Data di scadenza	 Per uso diagnostico in vitro
 Limite di temperatura	 Numero di catalogo	 Consultare le istruzioni per l'uso
 Numero di test	 Per l'uso con	 Numero di serie
Rx Only Solo su prescrizione medica	 Identificazione univoca del dispositivo - Identificatore del dispositivo	 Contiene lattice
 Solo per uso di ricerca	 Solo monouso	 Rischio biologico

Note legali

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo, elettronico o meccanico, fra cui fotocopia, registrazione o qualsiasi sistema di conservazione o recupero delle informazioni, senza l'autorizzazione scritta di Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e servizi in qualsiasi momento. Questo manuale di istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso. Sebbene si impegni a garantire l'accuratezza,

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Bio-Rad non si assume alcuna responsabilità per errori o per danni derivanti dall'applicazione o dall'utilizzo di queste informazioni.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL e MICROSEAL sono marchi di Bio-Rad Laboratories, Inc. in alcune giurisdizioni.

Le piastre Hard-Shell sono coperte da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi o dalle rispettive controparti estere di proprietà di Eppendorf AG: brevetti statunitensi numero 7,347,977, 6,340,589 e 6,528,302.

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da rivendicazioni di brevetti statunitensi e/o domande di brevetto statunitensi e non statunitensi in sospeso, di proprietà o su licenza di Bio-Rad Laboratories, Inc. L'acquisto del prodotto include un diritto limitato e non trasferibile ai sensi di tale proprietà intellettuale per l'utilizzo del prodotto esclusivamente a fini di ricerca interna e diagnostica. Ai fini dei test SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, Bio-Rad concede i diritti per l'uso del prodotto per applicazioni commerciali di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a produzione, controllo di qualità o servizi commerciali, come servizi contrattuali o pagamenti per servizi erogati. Le informazioni relative a una licenza per tali usi possono essere richieste a Bio-Rad Laboratories. Per qualsiasi scopo oltre i test SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, è responsabilità dell'acquirente/utente finale acquisire ulteriori diritti di proprietà intellettuale eventualmente necessari.

Avvertenze e precauzioni per il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Per uso diagnostico in vitro. Per uso professionale sanitario.

Questo kit di test deve essere manipolato esclusivamente da personale qualificato, con una formazione adeguata sulle procedure di laboratorio e a conoscenza dei potenziali rischi. Indossare indumenti protettivi, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati e manipolare in modo appropriato secondo le buone pratiche di laboratorio richieste.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si consiglia di indossare correttamente i guanti durante l'uso di componenti e piastre per campioni. Tutti i guanti con capacità di protezione ridotta devono essere eliminati e sostituiti. Considerare la tossicità delle sostanze chimiche e fattori come la durata dell'esposizione, la conservazione e la temperatura quando si decide di riutilizzare guanti esposti ad agenti chimici. Caratteristiche per facilitare la selezione dei guanti per la manipolazione di macchine, test, oli e solventi per la pulizia:

- I guanti in butile sono realizzati in gomma sintetica e proteggono da perossido, acido fluoridrico, basi forti, alcoli, aldeidi e chetoni.
- I guanti in gomma naturale (lattice) sono comodi da indossare e presentano un'eccezionale resistenza alla trazione, elasticità e resistenza alla temperatura.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- I guanti in neoprene sono realizzati in gomma sintetica e offrono buona flessibilità, destrezza delle dita, alta densità e resistenza allo strappo; proteggono da alcoli, acidi organici e alcali.
- I guanti in nitrile sono realizzati con un copolimero e forniscono protezione dai solventi clorurati come il tricloroetilene e il tetracloroetene; offrono protezione quando si lavora con oli, grassi, acidi e sostanze caustiche.

Sommario

Traduzioni	2
Glossario dei simboli	2
Note legali	2
Avvertenze e precauzioni per il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).....	3
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	3
Uso previsto	7
Riepilogo e principio	7
Flusso di lavoro del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).....	9
Reagenti e strumenti.....	9
Materiali forniti.....	9
Materiali necessari, ma non forniti.....	9
Precauzioni e avvertenze generali	10
Raccolta, manipolazione e conservazione dei campioni	11
Uso di materiali di controllo.....	12
Manipolazione e conservazione dei reagenti	13
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	13
Aree di lavoro.....	13
Manipolazione generale	13
Protocollo del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).....	14
Panoramica	14
Estrazione di acidi nucleici	14
Preparazione della reazione RT-PCR in un passaggio (one-step)	15
Configurazione dello strumento Bio-Rad CFX.....	16
Esecuzione della piastra RT-PCR sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx	17
Analisi dei dati sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx.....	18
Configurazione dello strumento per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast Dx	19
Analisi dei dati su Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	20
Interpretazione dei risultati	21
Controlli Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) - NTC, positivo e negativo	21
Analisi e interpretazione dei risultati dei campioni dei pazienti	22
Limitazioni	24
Caratteristiche delle prestazioni analitiche	25
Sensibilità analitica	25

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Sequenze rilevabili	28
Studio sulle sostanze interferenti	35
Studio su carryover/contaminazione crociata	37
Coinfezione (interferenza competitiva)	37
Precisione/ripetibilità	38
Fresco vs Congelato	40
Valutazione clinica retrospettiva	41
Bibliografia	42

Uso previsto

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è un test di reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) in tempo reale indicato per la rilevazione e la differenziazione qualitativa simultanea di acido nucleico di SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B in campioni di tamponi nasofaringei raccolti da soggetti sospettati di infezione virale respiratoria compatibile con COVID-19 da un operatore sanitario. Segni e sintomi clinici di infezione virale respiratoria dovuta a SARS-CoV-2 e influenza possono essere simili.

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è destinato all'uso nella rilevazione e differenziazione simultanea dell'RNA virale di SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B in campioni clinici e non è destinato a rilevare l'influenza C. L'RNA dei virus dell'influenza A, dell'influenza B e/o SARS-CoV-2 è generalmente rilevabile nei campioni delle vie respiratorie superiori durante la fase acuta dell'infezione. I risultati positivi indicano un'infezione attiva ma non escludono un'infezione batterica o una coinfezione con altri patogeni non rilevati dal test; la correlazione clinica con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche è necessaria per determinare lo stato di infezione del paziente. L'agente rilevato potrebbe non essere la causa effettiva della malattia.

I risultati negativi del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) non precludono l'infezione da SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B e non devono essere utilizzati come unica base per diagnosi, trattamento o altre decisioni sulla gestione del paziente. I risultati negativi devono essere combinati con osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e/o informazioni epidemiologiche.

Il test con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio qualificato specificamente istruito e formato nelle tecniche di PCR in tempo reale e procedure diagnostiche *in vitro*.

Riepilogo e principio

Il 31 dicembre 2019 viene identificato e segnalato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un focolaio di casi di polmonite causato da un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei. La rapida diffusione della SARS-CoV-2 in numerose aree del mondo richiede prontezza e reattività di risposta nelle strutture sanitarie e di laboratorio. La disponibilità di test specifici e sensibili per il rilevamento del virus è essenziale per una diagnosi accurata dei casi, la valutazione dell'estensione dell'epidemia, il monitoraggio delle strategie di intervento e gli studi di sorveglianza.

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è un test diagnostico molecolare *in vitro* contenente i reagenti necessari per eseguire un test RT-PCR. I set di primer e sonde sono progettati per rilevare e differenziare l'RNA virale di SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B in campioni di tamponi nasofaringei raccolti da soggetti sospettati di avere un'infezione virale respiratoria compatibile con COVID-19 dal proprio medico. Ulteriori analisi e procedure di conferma devono essere eseguite in consultazione con la sanità pubblica e/o altre autorità alle quali è richiesta la segnalazione. I risultati dei test devono essere riferiti in conformità ai requisiti normativi. L'efficacia non è nota nei pazienti asintomatici.

I primer e le sonde oligonucleotidiche per il rilevamento e la differenziazione dell'RNA virale di SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B sono gli stessi riportati dal Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC, Center for Disease Control and Prevention) e contengono tre set di primer/sonde

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

(FluA, FluB e SC2) il cui bersaglio è rispettivamente l'RNA del virus dell'influenza A, del virus dell'influenza B e del virus SARS-CoV-2. Il test contiene anche primer e una sonda per rilevare il gene RNase P (RP) umano in campioni clinici o campioni di controllo. I primer oligonucleotidici e la sonda per il rilevamento di SARS-CoV-2 sono stati selezionati da una regione evolutivamente conservata dell'estremità 3' del genoma SARS-CoV-2 e includono parte della porzione carbossi-terminale del gene nucleocapside (N). Primer e sonde per rilevare i virus dell'influenza A sono stati selezionati da una regione evolutivamente ben conservata del gene della matrice (M1). I primer e la sonda selezionati per rilevare i virus dell'influenza B sono stati selezionati da una regione conservata del gene non strutturale 2 (NS2). Il test è un test multiplex, eseguito in un singolo pozzetto/contenitore, progettato per rilevare e differenziare l'RNA del virus SARS-CoV-2, dei virus dell'influenza A e dei virus dell'influenza B. Nel pannello è incluso anche un set di primer/sonda aggiuntivo per rilevare il gene RNase P (RP) umano nei campioni di controllo e nei campioni clinici. Per eseguire un test, l'RNA viene isolato e purificato dai campioni di controllo e dai campioni clinici, quindi aggiunto a una master mix realizzata utilizzando Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. La master mix include una trascrittasi inversa che trascrive l'RNA in cDNA e una DNA polimerasi che amplifica i frammenti di cDNA che condividono l'omologia con i set di primer/sonda. L'amplificazione di target specifici è monitorata dalla variazione dell'intensità della fluorescenza all'interno di specifiche lunghezze d'onda di eccitazione/emissione utilizzando uno strumento per PCR in tempo reale.

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) può essere utilizzato con i sistemi per PCR in tempo reale Bio-Rad CFX96 Dx e Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx (Tabella 1).

Tabella 1. Strumenti necessari

Numero di catalogo	Nome del prodotto	Software (versione minima)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termociclatore C1000 Dx	Software CFX Manager Dx
4406985 o 4406984	Sistema per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS

Il CFX96 Dx utilizza il software CFX Manager Dx versione 3.1 o successiva. Lo strumento per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast Dx utilizza il software SDS versione 1.4 o successiva.

Per mitigare i rischi per la sicurezza informatica, è essenziale un ambiente in cui l'accesso allo strumento in tempo reale e al computer sia controllato dalle persone responsabili del contenuto dei record elettronici. Bio-Rad richiede l'applicazione del seguente controllo di sicurezza per mitigare il rischio:

- Conservare lo strumento in tempo reale e il computer in un luogo sicuro
- Abilitare il firewall di Windows
- Abilitare AppLocker per impedire agli utenti non amministratori di eseguire script o applicazioni software esterne
- Abilitare la protezione da virus e minacce di Windows
- Abilita le password utente per accedere a CFX Manager Dx
- Abilitare salvaschermo protetto da password
- Disabilitare le porte inutilizzate, sia in entrata che in uscita
- Disabilitare i servizi remoti
- Disabilitare l'esecuzione automatica per l'applicazione
- Non impostare Windows per accedere a un account amministratore per impostazione predefinita
- Installare prontamente gli aggiornamenti di sicurezza di Windows
- Non collegare il computer a una rete tramite Ethernet o WiFi (consigliato)

Flusso di lavoro del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Il flusso di lavoro si articola in quattro passaggi (Tabella 2).

Tabella 2. Flusso di lavoro del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Flusso di lavoro	
Passaggio 1	Isolamento dell'RNA virale da tamponi nasofaringei
Passaggio 2	Impostazione della piastra per RT-PCR
Passaggio 3	Retrotrascrizione in un passaggio (one-step) e qPCR
Passaggio 4	Analisi

Reagenti e strumenti

Materiali forniti

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contiene reagenti sufficienti per processare un totale di 200 reazioni (Tabella 3).

Tabella 3. Materiali inclusi nel Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Nome del prodotto	QTÀ (Provette)	Volume (µl)	Condizioni di conservazione, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) non rileva RSV e nessun risultato per RSV verrà visualizzato quando si utilizzano i controlli positivo e negativo

Nota: le schede di dati di sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito bio-rad.com

Materiali necessari, ma non forniti

Reagenti e materiali di consumo:

Reagenti per la purificazione dell'RNA

Il QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (n. di catalogo 52906, 52904) è convalidato per l'uso con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) secondo le istruzioni del produttore.

Nota: l'estrazione automatizzata su QIAcube utilizzando questo kit è supportata dal produttore e richiede la convalida.

Reagenti e materiali di consumo generici per PCR in tempo reale

I materiali necessari, ma non forniti per utilizzare il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sui sistemi per PCR in tempo reale Bio-Rad e Thermo Fisher Scientific sono elencati nelle Tabelle 4 e 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabella 4. Materiali necessari, ma non forniti per l'esecuzione sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx

Catalogo Bio-Rad n.	Nome	QTÀ (ciascuno)	Condizioni di conservazione
MSB1001	Pellicola sigillante per piastre PCR Microseal 'B', adesiva, ottica	100	Da 15 °C a 30 °C
HSP9955 o equivalente*	HSP9955, piastre per PCR Hard-Shell a 96 pozzetti, profilo basso, parete sottile, con bordo, bianco/bianco	50	Da 15 °C a 30 °C

*Per altre piastre per PCR a 96 pozzetti con struttura superiore colorata e pozzetti di colore bianco, fare riferimento alla brochure sulle piastre per PCR Hard-Shell di Bio-Rad 5496

Tabella 5. Materiali necessari, ma non forniti per l'esecuzione sul sistema per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Catalogo Thermo Fisher Scientific n.	Nome del prodotto	QTÀ (ciascuno)	Condizioni di conservazione
4311971	Pellicola adesiva ottica MicroAmp	100	Da 15 °C a 30 °C
4346906	Piastra per reazione ottica veloce a 96 pozzetti con codice a barre, 0,1 ml	20	Da 15 °C a 30 °C

Strumentazione, software e attrezzatura da laboratorio generale:

L'attrezzatura da laboratorio generale necessaria, ma non fornita per eseguire il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è elencata nella Tabella 6.

Tabella 6. Attrezzatura da laboratorio generale necessaria, ma non fornita

Descrizione	Fonte
Pipettatori regolabili mono e multicanale (da 1,00 µl a 1.000,0 µl)	Rainin o Eppendorf
Microcentrifuga	Più fornitori
Centrifuga per piastre a micropozzetti, con un rotore che ospita micropiastre standard	Più fornitori
Agitatore da laboratorio, miscelatore vortex o equivalente	Più fornitori
Congelatori da laboratorio • da -30 °C a -10 °C • ≤ -70 °C	Più fornitori
Blocco freddo da 96 pozzetti o ghiaccio	Più fornitori
Provette per microcentrifuga antiaderenti prive di RNasi (1,5 ml e 2,0 ml)	Più fornitori
Puntali per pipette sterili con barriera aerosol (filtrati)	Più fornitori

Precauzioni e avvertenze generali

1. Solo per uso diagnostico in vitro (IVD).
2. Solo su prescrizione medica (Rx)
3. Solo per uso professionale.
4. Questo prodotto è stato autorizzato solo per la rilevazione e la differenziazione qualitativa simultanea di acidi nucleici di SARS-CoV-2, virus dell'influenza A e virus dell'influenza B, e non per altri virus o agenti patogeni; e,
5. Tutti i campioni biologici devono essere trattati come potenzialmente infettivi. Utilizzare procedure di laboratorio sicure.
6. I campioni devono essere raccolti utilizzando appropriate precauzioni di controllo delle infezioni se si sospetta un'infezione da SARS-CoV-2 sulla base degli attuali criteri di screening clinici ed

epidemiologici raccomandati dalle autorità sanitarie pubbliche. Se si sospetta un'infezione da un nuovo virus dell'influenza A sulla base degli attuali criteri di screening clinico ed epidemiologico raccomandati dalle autorità sanitarie pubbliche, il campione deve essere inviato ai dipartimenti sanitari locali per i test.

7. I risultati SC2 positivi sono indicativi della presenza di RNA SARS-CoV-2.
8. Pulire e disinfettare accuratamente tutte le superfici di lavoro con una soluzione fresca di ipoclorito di sodio allo 0,5% (candeggina al 10%) in acqua deionizzata o distillata, seguita da alcol al 70%. ATTENZIONE: i tamponi di lisi utilizzati con i metodi di estrazione QIAamp contengono tiocianato di guanidinio o materiali contenenti guanidina. Composti altamente reattivi e/o tossici possono formarsi se combinati con ipoclorito di sodio (candeggina).
9. Per ridurre al minimo la contaminazione da acido nucleico, decontaminare regolarmente il banco, i pipettatori e le apparecchiature, separare quindi l'area di manipolazione del campione e dell'RNA/DNA dall'area di preparazione del test.
10. Ottimizzare il flusso di lavoro e lo spazio per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da carryover dalle reazioni PCR completate.
11. Assicurarsi che il sistema per PCR in tempo reale e il sistema di automazione abbiano uno spazio dedicato in aree separate per evitare la contaminazione da ampliconi.
12. Eseguire la configurazione del test e l'aggiunta del template in posizioni diverse con pipettatori dedicati.
13. Utilizzare procedure di sicurezza di laboratorio adeguate per lavorare con sostanze chimiche e manipolare i campioni.
14. Cambiare frequentemente i guanti quando si trasferiscono e si lavora con reagenti diversi.
15. La mancata osservanza delle procedure e delle condizioni descritte in questo documento può causare risultati errati ed effetti negativi.
16. Non sostituire i reagenti del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) con altri reagenti.
17. La configurazione e l'aggiunta del template devono essere eseguite in condizioni prive di RNasi/DNasi.
18. Assicurarsi che la manutenzione e la calibrazione regolari vengano eseguite su tutte le apparecchiature secondo le raccomandazioni del produttore.
19. Utilizzare puntali e reagenti privi di nucleasi e pulire regolarmente i pipettatori.
20. Assicurarsi che venga utilizzato solo il protocollo dei cicli termici consigliato.
21. Non utilizzare acqua trattata con dietilpirocarbonato (DEPC) per l'amplificazione PCR.
22. Seguire attentamente le procedure e le linee guida fornite per garantire che il test venga eseguito correttamente. Qualsiasi deviazione dalle procedure e dalle linee guida può influire sulle prestazioni ottimali del test.
23. Possono verificarsi risultati falsi positivi se il carryover dei campioni non viene adeguatamente controllato durante la manipolazione e l'elaborazione dei campioni.
24. I soggetti che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale A/B somministrato per via nasale possono avere risultati positivi al test antinfluenzale fino a tre giorni dopo la vaccinazione.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Raccolta, manipolazione e conservazione dei campioni

La raccolta, la conservazione e il trasporto adeguati e appropriati dei campioni sono importanti per ottenere risultati dei test sensibili e accurati. Per garantire campioni e risultati di buona qualità, è altamente consigliata una formazione sulle corrette procedure di raccolta dei campioni. Una risorsa appropriata cui fare riferimento è rappresentata da CLSI MM13-Ed2 (agosto 2020).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

1. Criteri di accettazione dei campioni
 - I campioni devono essere raccolti in provette sterili etichettate e spediti secondo i requisiti del laboratorio di analisi.
2. Criteri di rifiuto dei campioni
 - I campioni che non sono stati pre-approvati per il test e quelli etichettati in modo improprio non verranno analizzati fino a quando non si otterranno le informazioni richieste.
3. Raccolta del campione
 - Per la raccolta, la manipolazione e l'analisi di campioni clinici dei pazienti, in relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), fare riferimento alle linee guida del CDC o dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
 - Seguire le istruzioni del produttore per un uso corretto dei dispositivi di raccolta dei campioni.
 - I campioni di tampone devono essere raccolti utilizzando solo tamponi con punta sintetica, come nylon o Dacron®, e un'asta in alluminio o plastica. I tamponi di alginato di calcio sono inaccettabili e i tamponi di cotone con aste di legno sono sconsigliati. Posizionare immediatamente i tamponi in provette sterili contenenti 2-3 ml di terreno di trasporto virale o terreno di trasporto universale.
4. Trasporto di campioni
 - I campioni devono essere imballati, spediti e trasportati secondo l'edizione vigente del regolamento sulle merci pericolose della International Air Transport Association (IATA). Seguire le norme di spedizione per la sostanza biologica UN 3373, categoria B quando si inviano potenziali campioni 2019-nCoV al laboratorio di analisi.
 - Conservare i campioni a 2-8 °C e spedirli con servizio di consegna il giorno successivo al laboratorio di analisi in un impacco di ghiaccio. Se un campione viene congelato a una temperatura di -70 °C o inferiore, spedirlo con servizio di consegna il giorno successivo al laboratorio di analisi in ghiaccio secco.
5. Conservazione dei campioni
 - I campioni possono essere conservati a 2-8 °C fino a 72 ore dopo la raccolta.
 - Se si prevede un ritardo nell'estrazione, conservare i campioni a una temperatura di -70 °C o inferiore fino a quando non può iniziare il processamento.
 - L'acido nucleico estratto deve essere conservato a 4 °C se deve essere utilizzato entro 4 ore, oppure a -70 °C o a una temperatura inferiore se deve essere conservato per più di 4 ore.

Uso di materiali di controllo

Controlli da utilizzare con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- È necessario un controllo senza template (NTC) per rilevare la contaminazione del reagente e/o dell'ambiente. Questo controllo utilizza acqua priva di RNasi/DNasi al posto di un campione clinico e deve essere presente in almeno un pozzetto per piastra di reazione.
- È necessario un controllo positivo per rilevare un errore sostanziale della retrotrascrizione e/o del reagente, inclusa l'integrità del primer e della sonda. Il test utilizza Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, prodotto con virus dell'influenza A, influenza B, RSV e SARS-CoV-2 completamente inattivati. È necessario includere un controllo positivo per lotto di campioni estratti, con un minimo di un pozzetto di controllo positivo per piastra di reazione. Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) non rileva l'RSV e non si ottengono risultati per questo analita con il controllo positivo.

- È necessario un controllo negativo per rilevare il fallimento del passaggio di estrazione o la contaminazione ambientale/del reagente. Il test utilizza Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, prodotto con DNA e RNA genomici umani. È necessario includere un controllo negativo per lotto di campioni estratti, con un minimo di un pozzetto di controllo negativo per piastra di reazione. Il test Reliance SC2/FluA/FluB non rileva RSV e non si ottengono risultati per questo analita con il controllo negativo.

Manipolazione e conservazione dei reagenti

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Il kit contiene supermix per PCR in tempo reale, oligonucleotidi per test, controlli positivi e negativi
- Si consiglia la conservazione a -20 °C, con cicli minimi di congelamento-scongelo

Aree di lavoro

Adottare tutte le necessarie precauzioni di sicurezza secondo le linee guida del laboratorio. È inoltre necessario adottare precauzioni per prevenire la contaminazione crociata dei campioni.

Utilizzare aree di lavoro separate per:

- Estrazione di acidi nucleici.
- Preparazione dei reagenti (ad esempio, preparazione della master mix).
 - Non portare alcuna reazione amplificata, soluzione target o campioni clinici nell'area di preparazione dei reagenti. Dopo aver lavorato in quest'area, il camice da laboratorio e i guanti devono essere cambiati prima di passare all'area in cui vengono aggiunti gli acidi nucleici.
- Aggiunta di acidi nucleici.
- Strumentazione (ad esempio, termociclatori).

Manipolazione generale

Quando si lavora con l'RNA, è sempre necessario utilizzare una tecnica microbiologica asettica appropriata. Le mani e le particelle di polvere possono trasportare batteri e muffe e sono le fonti più comuni di contaminazione da RNasi. Durante la manipolazione di reagenti, provette e campioni di RNA, indossare sempre guanti in lattice, vinile o nitrile senza polvere per prevenire la contaminazione da RNasi dalla superficie della pelle o dalle attrezzature da laboratorio. Cambiare frequentemente i guanti e tenere chiuse le provette. Durante la procedura, lavorare rapidamente e mantenere tutto su blocchi freddi per evitare la degradazione dell'RNA da parte di RNasi endogene o residue. Pulire le superfici di lavoro, le pipette, ecc. con candeggina al 10% o altre soluzioni che possono distruggere gli acidi nucleici e le RNasi. Per eliminare il deterioramento accelerato di plastica e metalli, pulire con il 70% di etanolo dopo aver usato il 10% di candeggina. Assicurarsi che tutta la candeggina sia stata rimossa per eliminare possibili reazioni chimiche tra candeggina e tiocianato di guanidina, presente nei reagenti di estrazione.

Protocollo del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Panoramica

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è un test di reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) in tempo reale indicato per la rilevazione e la differenziazione qualitativa simultanea di RNA virale di SARS-CoV-2, influenza A e/o influenza B in campioni di tampone nasofaringeo raccolti da soggetti sospettati di infezione virale respiratoria compatibile con COVID-19 da un operatore sanitario. Il test contiene set di primer/sonde (FluA, FluB e SC2) per la ricerca dell'RNA virale dell'influenza A, dell'influenza B e del SARS-CoV-2. Un altro gene umano, Human RNase P (RP), è incluso nel test come controllo interno. Il rilevamento dell'RNA virale aiuta nella diagnosi della malattia e fornisce informazioni epidemiologiche e di sorveglianza.

Il test comprende due fasi principali: (1) estrazione dell'RNA dai campioni dei pazienti e (2) retrotrascrizione in un passaggio (one-step) e amplificazione della reazione a catena della polimerasi e rilevamento dei bersagli.

Descrizione dei passaggi del test

Gli acidi nucleici vengono isolati e purificati dai campioni di tampone nasofaringeo utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, seguendo le istruzioni del produttore. Gli acidi nucleici purificati vengono retrotrascritti quindi amplificati utilizzando Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix nel cDNA in uno strumento per PCR in tempo reale (Tabella 1). Il protocollo di termociclaggio utilizzato sugli strumenti è 50,0 ° C per 10 minuti, 95,0 ° C per 10 minuti e 45 cicli di 95,0 ° C per 10 secondi, 60,0 ° C per 30 secondi, lettura piastra. Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix contiene l'enzima trascrittasi inversa e la DNA polimerasi termostabile che supporta la sintesi di cDNA e la qPCR basata su sonda in una provetta. SARS-CoV-2/FluA/FluB/Oligos contengono i primer e le sonde per bersagli SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, nonché il gene RP umano per qPCR multiplex. Durante il processo, la sonda si appaia a una sequenza target specifica situata tra i primer diretti e inversi. Durante la fase di estensione del ciclo PCR, l'attività nucleasica 5' della Taq polimerasi degrada la sonda, provocando la separazione del colorante reporter dal colorante quencher, generando un segnale fluorescente. Ulteriori molecole di colorante reporter vengono scisse dalle rispettive sonde ad ogni ciclo, aumentando l'intensità della fluorescenza. L'intensità della fluorescenza viene monitorata ad ogni ciclo di PCR da strumenti di PCR in tempo reale.

Estrazione di acidi nucleici

Le prestazioni del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) dipendono dalla quantità e dalla qualità dell'RNA stampo purificato da campioni umani. Il kit di estrazione QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (n. di catalogo 52906, 52904) è stato qualificato e validato per la resa e la purezza dell'RNA da utilizzare con il test. Nota: l'estrazione automatizzata su QIAcube utilizzando questo kit è supportata dal produttore e richiede la convalida.

Per l'estrazione del campione, seguire le procedure consigliate dal produttore. In ogni lotto di estrazione devono essere inclusi controlli positivi e negativi.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Preparazione dei controlli

Controllo positivo: Estrarre 140 µL di Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control utilizzando QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit insieme ai campioni dei pazienti secondo le istruzioni del produttore.

Controllo negativo: Estrarre 140 µL di Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control utilizzando QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit insieme ai campioni dei pazienti secondo le istruzioni del produttore.

Preparazione della reazione RT-PCR in un passaggio (one-step)

1. Assicurarsi che i campioni di RNA estratti siano scongelati in ghiaccio.

Nota: non miscelare i campioni di RNA con il vortex. I campioni di RNA possono essere miscelati scuotendo le provette, proseguendo con una breve centrifugazione per raccogliere il contenuto sul fondo delle provette.

2. Scongela tutti i componenti del kit in ghiaccio.
3. Miscelare accuratamente con il vortex ogni provetta per garantire l'omogeneità, quindi centrifugare per raccogliere il contenuto sul fondo di ciascuna provetta.

Nota: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix è viscoso e non si congela a -20 °C. Possono verificarsi gelificazioni e precipitazioni; questo è normale e non influisce sulla stabilità o sulle prestazioni del reagente. È importante agitare accuratamente il reagente su vortex prima di iniziare la preparazione della master mix.

4. Preparazione della master mix RT-PCR:
 - a. Preparare una master mix in base al numero di campioni del paziente e controlli da analizzare più il 10% in più di volume (Tabella 7) quando viene analizzato più di 1 campione.
 - b. Miscelare brevemente con il vortex la master mix e centrifugare per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.

Tabella 7. Volumi dei componenti della master mix RT-PCR

Componente	Volume per 1 campione (µl)	Volume per 96 campioni (µl)	Volume per N campioni (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Acqua priva di RNasi/DNasi	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volume per reazione	10,0	1.056	(10,0 x N) x 1,1

5. Dispensare 10 µl della master mix nei pozzetti appropriati della piastra RT-PCR.
6. Aggiungere 10 µl di acqua priva di RNasi/DNasi in un pozzetto per un NTC.
7. Aggiungere 10 µl di materiale di controllo negativo in un pozzetto per un controllo negativo.
8. Aggiungere 10 µl di materiale di controllo positivo in un pozzetto per un controllo positivo.
9. Per i rimanenti pozzetti, aggiungere 10 µl di campione di RNA estratto per pozzetto.
10. Sigillare la piastra con una pellicola sigillante ottica.
11. Miscelare con il vortex la piastra per 30 secondi ad alta velocità.
12. Centrifugare la piastra di reazione RT-PCR per 30 secondi a 1.000 RCF per rimuovere eventuali bolle d'aria e consentire alla reazione RT-PCR di depositarsi sul fondo dei pozzetti. Se rimangono delle bolle, centrifugare di nuovo la piastra.
13. Procedere con il caricamento della piastra di reazione RT-PCR su uno strumento per PCR in tempo reale Bio-Rad CFX96 Dx o Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Configurazione dello strumento Bio-Rad CFX

Le seguenti istruzioni riguardano l'esecuzione di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) su un sistema di rilevamento PCR Real-Time Bio-Rad CFX96 Dx. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al manuale dello strumento.

L'uso del software Bio-Rad CFX Manager Dx prevede tre fasi per un'analisi RT-PCR:

1. Impostazione del protocollo
2. Impostazione della piastra
3. Esecuzione della reazione di RT-PCR

Impostazione del protocollo dei cicli

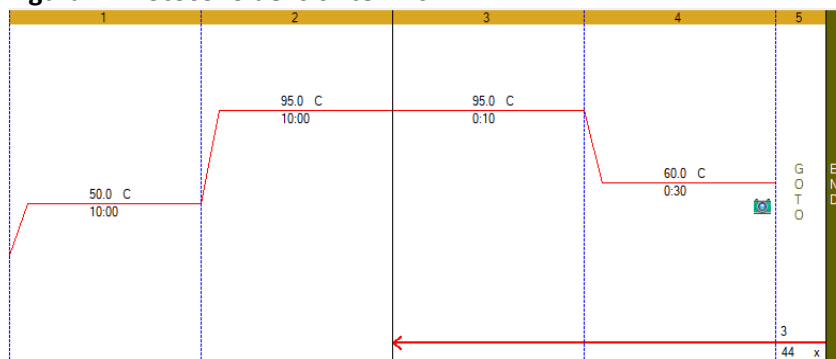
1. Fare clic su **File** (File) -> **New** (Nuovo)-> **Protocol** -> (Protocollo) nella barra dei menu per aprire l'editor del protocollo.
2. Modificare il volume del campione in 20 µl.
3. Modificare il protocollo dei cicli secondo le linee guida riportate nella Tabella 8

Tabella 8. Protocollo dei cicli termici

Numero di passaggio	Passaggio del ciclo	Temperatura (°C)	Durata	Cicli
1	Retrotrascrizione	50	10 minuti	1
2	Attivazione enzimatica	95	10 minuti	1
3	Denaturazione	95	10 secondi	45
4	Annealing/estensione/ lettura piastra	60	30 secondi	
5	Andare al passaggio 3 e ripetere 44 volte	--	--	

4. Confermare che il passaggio 4 includa una lettura della piastra, come indicato dal simbolo di una fotocamera nel passaggio
5. Per aggiungere una lettura piastra al passaggio 4, fare clic sul passaggio per evidenziarla, quindi fare clic su **Add Plate Read to Step** (Aggiungi lettura piastra al passaggio).

Figura 1: Protocollo dei cicli termici



6. Salvare il protocollo facendo clic su **File** (File) -> **Save As** (Salva con nome).
7. Denominare il file di protocollo "Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol".
8. Fare clic su **OK** per uscire dalla schermata Protocol Editor (Editor protocollo).

Impostazione della piastra

1. Fare clic su **File** (File) -> **New** (Nuovo) -> **New Plate** -> (Nuova piastra) nella barra dei menu per aprire l'editor piastra.
2. Selezionare **Settings** (Impostazioni) -> **Plate Size** (Dimensioni piastra) -> selezionare 96 pozzetti.
3. Selezionare **Settings** (Impostazioni) -> **Plate Type** (Tipo di piastra) -> selezionare BR White (BR bianco).
4. Espandere il menu a tendina a destra di **Scan Mode** (Modalità di scansione) e selezionare All Channels (Tutti i canali).
5. Evidenziare i pozzetti sulla piastra che conterranno i campioni e i controlli. Per evidenziare tutti i pozzetti, fare clic sull'angolo superiore sinistro dell'immagine della piastra.
6. Fare clic su **Select Fluorophores** (Seleziona fluorofori) e selezionare FAM, HEX, Texas Red e Cy5 spuntando la casella Selected (Selezionato) a destra del fluoroforo (deselezionare SYBR). Fare clic su OK per applicare le modifiche.
7. Definire il tipo di campione per ogni pozzetto evidenziando i pozzetti, quindi scegliere l'identificatore appropriato dal menu a tendina Sample Type (Tipo di campione) **Wells** (Pozzetti) -> **assign Sample Type** (Assegna tipo di campione).
8. Applicare i nomi dei target e i fluorofori a tutti i pozzetti evidenziando i pozzetti e quindi selezionando la casella Load (Carica) a sinistra di ciascuno dei fluorofori elencati nella sezione Target Name (Nome target). Per includere il nome del target, sostituire <none> (nessuno) nella casella di testo aperta a destra del fluoroforo con quanto segue:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – Influenza A
 - Texas Red - RNase P
 - Cy5 – Influenza B
9. Salvare il file facendo clic su **File** (File) -> **Save As** (Salva con nome).
10. Denominare il file della piastra "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**".
11. Chiudere il file facendo clic su **File** (File) -> **Close** (Chiudi).

Esecuzione della piastra RT-PCR sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx

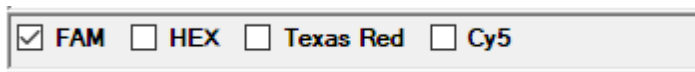
1. Selezionare lo strumento dal menu a tendina Select Instrument (Seleziona strumento) nella procedura guidata di avvio.
2. Fare clic su User-defined (Definito dall'utente) nella sezione Select run type (Seleziona tipo di analisi) della procedura guidata di avvio. Si aprirà il pannello Run Setup (Impostazione analisi).
3. Fare clic su **Select Existing** (Seleziona esistente) nella scheda del protocollo.
4. Selezionare il file del protocollo dei cicli "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**".
5. Fare clic su Open (Apri) per applicare le impostazioni.
6. Verificare che il protocollo dei cicli sia come mostrato nella Tabella 8.
7. Fare clic sulla scheda Plate (Piastra) nel pannello Run Setup (Impostazione analisi).
8. Fare clic su **Select Existing** (Seleziona esistente).
9. Selezionare il file di impostazione della piastra "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**".
10. Fare clic su Open (Apri) per applicare le impostazioni.
11. Fare clic sulla scheda Start Run (Avvia analisi) nel pannello Run Setup (Impostazione analisi).
12. Selezionare lo strumento nella sezione Start Run on Selected Blocks (Avvia analisi sui blocchi selezionati) selezionando la casella a sinistra del nome dello strumento.
13. Caricare la piastra nello strumento.
14. Fare clic su **Start Run** (Avvia analisi).
15. Definire un nome file per il file dell'analisi e fare clic su Save (Salva) per avviare l'analisi.

Analisi dei dati sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx

Il file dei dati dell'analisi si aprirà automaticamente al termine della corsa. Per aprire un file che è stato chiuso, fare clic su **File** (File) -> **Open** (Apri) -> **Data File** -> (File di dati) -> selezionare il file di dati dal menu.

Per analizzare i dati, modificare i valori di linea basale e soglia per ciascun fluoroforo nella scheda Quantification (Quantificazione).

1. Selezionare **Settings** (Impostazioni) > **Cycles to Analyze** (Cicli da analizzare) e inserire "5" nella prima cella
2. Selezionare tutti i pozzetti facendo clic nell'angolo superiore sinistro della mappa della piastra sotto il grafico di amplificazione
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del grafico di amplificazione e selezionare **Chart Settings** (Impostazioni grafico). Fare clic sulla scheda **Axis Scale** (Scala asse) e deselezionare il pulsante **Auto Scale** (Scala automatica). Fare clic su **OK** per applicare le modifiche.
4. Selezionare Log Scale (Scala logaritmica) selezionando la casella in basso a destra del grafico di amplificazione.
☒ Log Scale
5. Deselezionare i fluorofori **HEX**, **Texas Red** e **Cy5** deselezionando le caselle corrispondenti sotto il grafico di amplificazione. Solo la casella **FAM** deve essere selezionata.



6. Trascinare la linea di soglia orizzontale in grassetto in modo che si intersechi con la traccia di amplificazione di ampiezza più alta al ciclo 45
7. Definire manualmente la linea basale per tutte le tracce. Selezionare **Settings** (Impostazioni) > **Baseline Threshold** (Soglia linea basale). Evidenziare tutti i pozzetti facendo clic nell'angolo in alto a sinistra della tabella. Sotto la tabella, applicare quanto segue per tutte le righe selezionate: Begin (Inizio): 3 e End (Fine): 15
8. Impostare la soglia FAM al 10% del segnale di traccia di ampiezza massima. Confermare che il pulsante di opzione "User Defined" (Definito dall'utente) sia selezionato. Impostare il valore

al 10% di quello mostrato (ad esempio, il valore iniziale di 13665,58 nell'esempio seguente diventerebbe 1366,558). Fare clic su **OK** per applicare le modifiche.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

- Regolare la linea basale e definire la soglia per ciascuno dei canali HEX, Texas Red e Cy5 selezionando il fluoroforo appropriato nel passaggio 1 e ripetendo i passaggi da 5 a 8.

Configurazione dello strumento per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Le seguenti istruzioni sono essenziali per testare SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Assay con il sistema per PCR in tempo reale 7500 Fast. Per informazioni più dettagliate sull'impostazione delle piastre e dei protocolli dei cicli, fare riferimento al manuale dello strumento per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast.

- Avviare il software 7500.
- Selezionare **File** (File) -> **New** (Nuovo) nella barra dei menu.
- Definire quanto segue:
 - Assay (Test) – Standard Curve (Absolute Quantitation) [Curva standard (Quantificazione assoluta)]**
 - Container (Contenitore) – 96-Well Clear (96 pozzetti trasparenti)**
 - Template (Modello) – Blank Document (Documento vuoto)**
 - Run Mode (Modalità di analisi) – Standard 7500**
- Assegnare il colorante reporter come definito nella Tabella 9.

Tabella 9: Coloranti reporter richiesti

Colorante reporter	Rivelatore
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Nota: per il dosaggio Inf A, è applicabile il canale VIC per rilevare questo target.

5. Selezionare **Passive Reference** -> **None** (Riferimento passivo -> Nessuno).
6. Definire il protocollo dei cicli utilizzando i valori elencati nella Tabella 10.

Tabella 10. Protocollo dei cicli termici per AB7500 Fast Dx

Passaggio del ciclo	Temperatura (°C)		Durata	Numero di cicli
Retrotrascrizione	50		10 minuti	1
Attivazione enzimatica	95		10 minuti	1
Denaturazione	95		10 secondi	45
Annealing/estensione	60		30 secondi	

7. Definire la fase di raccolta dati selezionando Stage 3, step 2 (60.0 @ 0:30) [Fase 3, passaggio 2 (60,0 a 0:30)] dal menu a tendina Data Collection (Raccolta dati), selezionare Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) [Fase 3, passaggio 2 (60,0 a 0:30)], vedere la Figura 2

Figura 2: Menu a tendina Data Collection (Raccolta dati) per AB7500 Dx

The screenshot shows the 'Settings' window of the AB7500 Dx. It includes fields for 'Sample Volume (µL)' set to 20, 'Run Mode' set to 'Standard 7500', and 'Data Collection' set to 'Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)'.

Analisi dei dati su Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Le seguenti istruzioni sono essenziali per analizzare SARS-CoV-2 RT-PCR con il sistema per PCR 7500 Fast Dx. Per informazioni più dettagliate sull'analisi dei dati, fare riferimento al manuale dello strumento per PCR in tempo reale Applied Biosystems 7500 Fast.

Impostazione dei valori di linea basale e soglia

1. Selezionare **File** (File) -> **Open** (Apri) -> selezionare il file di dati da analizzare.
2. Selezionare **Analysis Settings** (Impostazioni analisi) per aprire la finestra di dialogo "Analysis Setting-Standard curve" (Impostazioni analisi - Curva standard).
 - a. Selezionare **All** (Tutto) in **Detector** (Rilevatore). Selezionare **Manual Baseline** (Linea basale manuale). Assicurati che **Start (cycle)** [Inizio (ciclo)] sia **3** e **End (cycle)** [Fine (ciclo)] sia **15**.
 - b. Fare clic su **OK** e **Reanalyze** (Rianalizza) per chiudere la finestra di dialogo.
3. Trovare il valore RFU massimo in ciascun canale per l'intera piastra seguendo i passaggi seguenti:
 - a. Selezionare tutti i pozzetti.
 - b. Selezionare **File** (File) -> **Export** (Esporta) -> **Delta Rn** -> (Delta Rn) e salvare il file csv.
 - c. Aprire il file csv nel passaggio b utilizzando Excel e selezionare tutte le celle facendo clic nell'angolo in alto a sinistra del foglio di calcolo.

- d. Selezionare **Insert** (Inserisci) -> **PivotTable** (Tabella pivot). Fare clic su OK nella finestra di dialogo senza modificare alcuna impostazione predefinita
- e. Nei campi della tabella pivot, trascinare Detector (Rilevatore) nell'area Rows (Righe) e Cycle 45 (Ciclo 45) nell'area Values (Valori).
- f. Fare clic su "Sum of Cycle 45" (Somma del ciclo 45) nella casella Values (Valori) (in basso a destra).
- g. Selezionare "Value field settings" (Impostazioni campo Valore) e cambiare in "Max"
- h. Prendere nota del valore RFU massimo per ogni canale (dati presentati nella tabella pivot)
4. Tornare al file di esecuzione RT-PCR. Selezionare **Analysis Settings** (Impostazioni analisi) per aprire la finestra di dialogo "Analysis Setting-Standard curve" (Impostazioni analisi – Curva standard).
 - a. Selezionare **FAM** in **Detector** (Rilevatore).
 - b. Selezionare **Manual Ct** (Ct manuale).
 - c. Immettere il **10%** del valore della RFU massima annotata per il canale FAM nel passaggio 3-h.
 - d. Ripetere a-c per i canali HEX, TRed e Cy5 utilizzando la % RFU massima mostrata nella Tabella 11.

Tabella 11. Percentuale RFU massima per definire il valore di soglia

Canale	% RFU massima
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. Fare clic su **OK** e **Reanalyze** (Rianalizza) per chiudere la finestra di dialogo.

Interpretazione dei risultati

Tutti i controlli del test devono essere esaminati prima dell'interpretazione dei risultati del paziente. Se i controlli non sono validi, i risultati del paziente non possono essere interpretati.

Controlli Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) - NTC, positivo e negativo

NTC (controllo senza template)

Le curve di amplificazione per le reazioni NTC non devono superare la soglia prima del ciclo 40 in nessun canale (FAM, HEX, Cy5 o Texas Red). Se una delle reazioni NTC supera la soglia prima del ciclo 40, potrebbe essersi verificata una contaminazione del campione. Invalidare l'analisi e ripetere il test con l'acido nucleico estratto residuo attenendosi rigorosamente alle linee guida. Se il risultato del test ripetuto è positivo, estrarre nuovamente e rianalizzare tutti i campioni inclusi in quel lotto.

Controllo negativo (NC)

Le curve di amplificazione per SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control devono superare la soglia prima del ciclo 40 (Cq <40) nel canale Texas Red (RP) e non superare o superare la soglia dopo il ciclo 40 nei canali FAM, HEX e Cy5. Se il controllo negativo fallisce, l'analisi viene ripetuta con acido nucleico estratto residuo (tutti i campioni, NTC, PC e NC). Se il controllo negativo fallisce di nuovo, l'estrazione deve essere ripetuta per tutti i campioni inclusi in quel lotto.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Controllo positivo (PC)

Le curve di amplificazione per SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control devono superare la soglia prima del ciclo 40 ($Cq < 40$) in tutti e quattro i canali (FAM, HEX, Cy5 e Texas Red). Se il controllo positivo fallisce, l'analisi viene ripetuta con acido nucleico estratto residuo (tutti i campioni, NTC, PC e NC). Se il controllo positivo fallisce di nuovo, l'estrazione deve essere ripetuta per tutti i campioni inclusi in quel lotto.

Analisi e interpretazione dei risultati dei campioni dei pazienti

La valutazione dei risultati dei test sui campioni clinici deve essere eseguita dopo che i controlli positivi e negativi sono stati confermati. Le prestazioni attese dei controlli Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sono mostrate nella Tabella 12.

Tabella 12. Prestazioni attese dei controlli nel Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tipo di controllo	Nome controllo esterno	Usato per monitorare	FluA	FluB	SC2	RP	Cq previsto
NTC	Acqua priva di RNasi/DNasi	Contaminazione del reagente e/o dell'ambiente	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	$Cq \geq 40,00$ per FluA, FluB, SC2 e RP
Negativo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Contaminazione del reagente e/o dell'ambiente; fallimento dell'estrazione	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	$Cq < 40,00$ per RP $Cq \geq 40,00$ per FluA, FluB e SC2
Positivo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Errore sostanziale del reagente, compresa l'integrità del primer e della sonda	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	$Cq < 40,00$ per FluA, FluB, SC2 e RP

Se un controllo non soddisfa questi criteri, il test potrebbe indicare una configurazione o un'esecuzione improprie oppure un malfunzionamento o guasto del reagente o dell'apparecchiatura. Invalidare l'esecuzione e ripetere il test secondo le procedure di cui sopra.

RP (Controllo interno)

Tutti i campioni clinici devono mostrare segnali positivi con i primer RP e la sonda ($Cq < 40$) nel canale Texas Red, indicando così la presenza del gene RP umano. Un mancato rilevamento di RP in qualsiasi campione clinico può indicare:

- Estrazione impropria di acido nucleico da materiali clinici con conseguente perdita di RNA e/o degradazione dell'RNA.
- Assenza di materiale cellulare umano sufficiente a causa di una procedura di raccolta non corretta o della perdita di integrità del campione.
- Impostazione ed esecuzione impropria del test.
- Malfunzionamento del reagente o dell'apparecchiatura.

Se il dosaggio RP non produce un risultato positivo per un campione clinico umano, interpretare come segue:

- Se almeno uno dei target FluA, FluB e SC2 è positivo, anche in assenza di RP positivo, il risultato è da considerarsi valido. È possibile che alcuni campioni non mostrino RP come positivo ($Cq < 40$) a causa del basso numero di cellule nel campione clinico originale. Un segnale RP negativo non preclude la presenza di RNA virale di FluA, FluB e SC2 in un campione clinico.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Se tutti i marker FluA, FluB, SC2 e RP sono negativi per il campione, il risultato deve essere considerato non valido. Se è disponibile un campione residuo, ripetere la procedura di estrazione e ripetere il test. Se tutti i marker rimangono negativi dopo la ripetizione del test, segnalare i risultati come non validi e raccogliere un nuovo campione.

Marker FluA, FluB e SC2

Quando i controlli positivi, negativi e NTC mostrano i risultati attesi:

- Risultato positivo:** Una o più curve di amplificazione virale (FluA, FluB e/o SC2) superano la soglia PRIMA di 40 cicli ($Cq < 40,00$). È possibile rilevare più virus in un singolo campione.
- Risultato negativo:** Tutte le curve di amplificazione virale (FluA, FluB e SC2) non superano o superano la soglia DOPO 40 cicli ($Cq \geq 40,00$) E la curva di amplificazione RP supera la soglia PRIMA di 40 cicli ($Cq \leq 40,00$).
- Risultato non valido:** Le curve di amplificazione per FluA, FluB e SC2 non riescono a superare o superano la soglia DOPO 40 cicli ($Cq \geq 40,00$), ma anche l'RP non riesce a superare la soglia PRIMA di 40 cicli ($Cq < 40,00$). Ripetere il test dell'acido nucleico del campione e/o estrarre nuovamente e ripetere il test. Se il campione rimane non valido dopo il nuovo test, è necessario prendere in considerazione la raccolta di un nuovo campione e il successivo test.

Per facilità di interpretazione, fare riferimento alle linee guida riportate nella Tabella 13.

Tabella 13. Guida all'interpretazione dei risultati ottenuti con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Risultato FluA	Risultato FluB	Risultato SC2	Risultato RP	Interpretazione	Azioni
Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo o Negativo	Rilevata influenza A	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo o negativo	Rilevata influenza B	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo o negativo	SARS-CoV-2 rilevato	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Positivo ($Cq < 40$)	Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo o negativo	Rilevate influenza A e influenza B	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo o negativo	Rilevati influenza A e SARS-CoV-2	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Positivo ($Cq < 40$)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo o negativo	Rilevati influenza A, influenza B e SARS-CoV-2	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo o negativo	Rilevati influenza B e SARS-CoV-2	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N.A.)	Positivo ($Cq < 40$)	Virus non rilevato	Segnalare i risultati al mittente e alle autorità sanitarie pubbliche competenti. Valutare se analizzare i campioni per altri virus respiratori.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Risultato FluA	Risultato FluB	Risultato SC2	Risultato RP	Interpretazione	Azioni
Negativo (Cq $\geq$ 40 o N.A.)	Negativo (Cq $\geq$ 40 o N.A.)	Negativo (Cq $\geq$ 40 o N.A.)	Negativo (Cq $\geq$ 40 o N.A.)	Non valido	Ripetere l'estrazione e la RT-PCR. Se il risultato ripetuto rimane non valido, prendere in considerazione la possibilità di raccogliere un nuovo campione dal paziente.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Limitazioni

1. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stato valutato solo per l'uso in combinazione con SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix ed Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive e Negative Run Control da utilizzare sui sistemi per PCR in tempo reale CFX96 Dx e Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. L'affidabilità dei risultati dipende dalle corrette procedure di raccolta, conservazione e manipolazione dei campioni.
3. Questo test viene utilizzato per rilevare l'RNA virale nei campioni di tampone nasofaringeo raccolti in un mezzo di trasporto universale (UTM) o in un sistema di trasporto virale universale (UVT). L'analisi di altri tipi di campioni con Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) può produrre risultati non accurati.
4. Il rilevamento dell'RNA virale può essere influenzato dai metodi di raccolta del campione, da fattori legati al paziente (ad esempio, la presenza di sintomi) e/o dallo stadio dell'infezione.
5. Il risultato ottenuto da Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è una valutazione qualitativa dei campioni di pazienti positivi. L'utente valuta i risultati della RT-PCR per i controlli e i campioni dei pazienti per effettuare una chiamata qualitativa di RNA virale rilevato o non rilevato. I valori riportati non devono essere utilizzati o interpretati come quantitativi.
6. Come qualsiasi altro test molecolare, le mutazioni all'interno delle regioni target di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) potrebbero influenzare il legame del primer e/o della sonda, determinando un mancato rilevamento della presenza di un virus.
7. A causa delle differenze intrinseche tra le tecnologie, si raccomanda che, prima di passare da una tecnologia all'altra, gli utenti eseguano studi di correlazione dei metodi nel proprio laboratorio al fine di qualificare le differenze tecnologiche. A causa delle suddette differenze tra le tecnologie, non ci si deve aspettare un accordo del cento per cento tra i risultati. Gli utenti devono seguire le proprie politiche/procedure specifiche.
8. I soggetti che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale A/B somministrato per via nasale possono avere risultati positivi al test antinfluenzale fino a tre giorni dopo la vaccinazione.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Caratteristiche delle prestazioni analitiche

Sensibilità analitica

LoD utilizzando virus influenzali vivi

Per determinare la sensibilità di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) per rilevare basse cariche virali, è stato condotto uno studio sul limite di detection (LoD). È stato eseguito un test iniziale per identificare il range di titoli virali per condurre studi LoD. Il LoD di ciascun set di primer/sonda è stato determinato utilizzando campioni artificiali preparati titolando ciascun virus separatamente in uno sfondo di matrice di tamponi nasofaringei negativi per SC2/FluA/FluB raggruppati prima della purificazione dell'acido nucleico. I ceppi virali utilizzati e la concentrazione degli stock sono descritti nella Tabella 14. Per ogni punto di diluizione, sono stati estratti 5 replicati utilizzando QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl di input di campione e 60 µl di volume di eluizione). L'acido nucleico ottenuto da queste estrazioni è stato testato immediatamente con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sul sistema per PCR in tempo reale CFX96 Touch, che ha le stesse prestazioni ottiche e termiche di un sistema per PCR in tempo reale CFX96 Dx. I risultati delle analisi per l'individuazione dell'intervallo, mostrati nella Tabella 15, indicano che il livello più basso al quale tutti i replicati sono positivi per l'influenza A è 0,618 TCID₅₀/ml, per l'influenza B è TCID₅₀/ml e per SARS-CoV-2 è 953 copie (cp)/ml.

Tabella 14. Ceppi virali stock utilizzati per gli studi LoD

Virus	Ceppo	Fonte	N. di catalogo	Concentrazione degli stock
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44 E08 cp/ml

*Virus vivo in coltura

Tabella 15. Ricerca dell'intervallo LoD FluA, FluB e SC2

Virus	TCID ₅₀ /ml	N. positivi	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N.A.	N.A.	N.A.
	0,0386	1/5	37,51	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N.A.	N.A.
	0,0168	0/5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Virus	cp/ml	N. positivi	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N.A.	N.A.	N.A.	39,85	N.A.
	14,9	0/5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Limite di detection (LoD) - Conferma

Il LoD di FluA, FluB e SC2 è stato determinato utilizzando la stessa procedura di campionamento artificiale descritta per lo studio di ricerca del range. È stata eseguita una diluizione seriale di 2 volte sulla base dello studio di ricerca del range. Per ogni punto di diluizione, sono stati estratti 20 replicati utilizzando QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl di input di campione e 60 µl di volume di eluizione). L'acido nucleico ottenuto da queste estrazioni è stato testato immediatamente con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sui sistemi CFX96 Dx e AB 7500 Fast Dx. Il LoD è stato determinato come la quantità più bassa di virus rilevata, con almeno il 95% dei replicati risultati positivi.

I risultati sono presentati nella Tabella 16, nella Tabella 17 e nella Tabella 18 e sono riassunti nella Tabella 19. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. Il LoD per SARS-CoV-2 è di 250 cp/ml sugli strumenti. Il LoD per l'influenza A varia da 1,26 a 2,52 TCID₅₀/ml sui diversi strumenti. Il LoD per l'influenza B è 0,23 TCID₅₀/ml sugli strumenti. Ogni virus ha prestazioni LoD equivalenti (entro 2 volte) tra gli strumenti convalidati con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabella 16. Limite di detection del kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (IVD) nel rilevamento del virus SARS-CoV-2

Copie di SARS-CoV-2/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Replicati positivi SC2/Replicati totali	Replicati positivi SC2/Replicati totali
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabella 17. Limite di detection del kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (IVD) per il rilevamento del virus dell'influenza A

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Replicati positivi FluA/Replicati totali	Replicati positivi FluA/Replicati totali
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabella 18. Limite di detection di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) per il rilevamento del virus dell'influenza B

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Replicati positivi FluB/Replicati totali	Replicati positivi FluB/Replicati totali
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabella 19. Riepilogo LoD di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Strumento	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 copie/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1.002 copie/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 copie/ml
AB7500 Fast Dx	250 copie/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 copie/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 copie/ml

*Virus vivo in coltura

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Lo studio sulle sostanze interferenti ha utilizzato ceppi contemporanei vivi dell'influenza A (A/Kansas/14/2017) e dell'influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Un ulteriore studio LoD di conferma è stato eseguito su questi ceppi per confermare la sensibilità del test. Il sistema Bio-Rad CFX Opus 96 è considerato rappresentativo di tutti gli strumenti validati per l'uso con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), come dimostrato durante gli studi LoD e, pertanto, è stato eseguito lo studio LoD di conferma solo su questo strumento. Il LoD di ciascun ceppo è stato determinato separatamente utilizzando 20 campioni artificiali estratti indipendentemente preparati a varie diluizioni in una matrice di tamponi nasofaringei clinica negativa. Vedere la Tabella 20 per i dati dello studio LoD di conferma. Il LoD per i ceppi contemporanei dell'influenza A e B era rispettivamente di 589 e 593 copie/ml.

Tabella 20. Riepilogo LoD per ceppi influenzali contemporanei vivi sul CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Unità di concentrazione		Replicati positivi/Replicati totali
copie/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Unità di concentrazione		Replicati positivi/Replicati totali
copie/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD utilizzando virus influenzali inattivati

Gli studi di coinfezione e carryover sono stati completati utilizzando organismi virali inattivati (Influenza A H1N1pdm e Influenza B Florida/02/06). Oltre allo studio LoD su virus in coltura viva sopra descritto (per ceppi contemporanei e non contemporanei), è stato stabilito anche il LoD di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utilizzando ceppi virali inattivati (Tabella 21) nella matrice del tampone NP clinicamente negativo su tutte le piattaforme strumentali dichiarate.

I risultati LoD (Tabella 22 e 23 e riassunti nella Tabella 24) dimostrano che il limite di rilevamento per il virus dell'influenza A inattivato è compreso tra 500 e 1.000 copie/ml e tra 250 e 500 copie/ml per il virus dell'influenza B inattivato. Ogni virus ha prestazioni LoD equivalenti (entro 2 volte) tra gli strumenti convalidati con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabella 21. Ceppi virali inattivati stock utilizzati per gli studi LoD

Virus	Ceppo	Fonte	N. di catalogo	Concentrazione degli stock
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 copie/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 copie/ml

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabella 22. Limite di detection di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) per il rilevamento del virus dell'influenza A inattivato

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Replicati positivi FluA/Replicati totali	Replicati positivi FluA/Replicati totali
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Tabella 23. Limite di detection di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) per il rilevamento del virus dell'influenza B inattivato

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Replicati positivi FluB/Replicati totali	Replicati positivi FluB/Replicati totali
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabella 24. Riepilogo LoD di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) per i virus dell'influenza A e B inattivati

Strumento	FluA inattivo	FluB inattivo
CFX96 Dx	500 copie/ml	250 copie/ml
AB7500 Fast Dx	1.000 copie/ml	500 copie/ml

Sequenze rilevabili

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contiene set di primer/sonde (FluA, FluB e SC2) per la ricerca dell'RNA dei virus influenza A, influenza B e SARS-CoV-2. L'inclusività/esclusività di ogni sequenza oligonucleotidica di primer e sonda per il target SARS-CoV-2 del test tramite NCBI BLAST+ rispetto al database nr/nt, aggiornato il 25/04/2020 (N = 57791697 sequenze analizzate), che ha confermato solo corrispondenze perfette con SARS-CoV-2 e corrispondenze strette con forme precedenti di SARS-CoV-2 (cioè, nessun genoma identificato con più di 2 mismatch nt).

Inoltre, un allineamento con il primer oligonucleotidico e le sequenze della sonda del dosaggio SC2 con tutte le sequenze di acidi nucleici disponibili pubblicamente per SARS-CoV-2 nella Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) e dai database GenBank che vanno dal 1° aprile 2020 al 15 novembre 2020, è stato eseguito per dimostrare l'inclusività prevista del test SC2. Per questo studio è stata eseguita una valutazione di 197.261 sequenze SARS-CoV-2 disponibili in GISAID e 38.738 sequenze SARS-CoV-2 disponibili in GenBank (N = 235.999 sequenze totali). Questo conteggio include sia genomi completi che parziali; sono stati analizzati solo i genomi con siti di legame completi del dosaggio SC2. I risultati hanno confermato corrispondenze perfette e ravvicinate a SARS-CoV-2 (non è stato identificato nessun genoma con il sito di legame SC2 che avesse più di 2 mismatch nucleotidici in totale tra i primer e la sonda), come mostrato nella Tabella 25a. Quando presente, il mismatch potrebbe essere rilevato in qualsiasi posizione del sito di legame del test. La probabilità che uno o due mismatch

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

determinino una significativa perdita di reattività e un risultato falso negativo è bassa. I disegni del test e della sonda sono ottimizzati per essere più efficienti a temperature di annealing di 60 °C, consentendo al test di resistere a uno o due mismatch.

Tabella 25a. Analisi di inclusività *in silico* per SARS-CoV-2

Database	Genomi disponibili ¹	Genomi con sito di legame SC2 ²	Genomi con corrispondenza perfetta	Genomi con 1 mismatch	Inclusività ³
GISAID	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81%
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95%
TOTALE	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84%

¹Questi numeri includono sia genomi completi che parziali; mancano alcuni siti di legame a causa di un genoma incompleto o di sequenze di bassa qualità

²Quando "N" si trova nel sito di legame del primer, il target è stato considerato mancante di informazioni ed escluso dal calcolo dell'inclusività

³Percentuale di sequenze con il sito di legame SC2 che mostra ≤ 1 mismatch

Inoltre, è stata eseguita un'analisi variante contro i ceppi del Regno Unito, del Sud Africa, del Brasile e della California (febbraio 2021). I risultati hanno confermato la perfetta corrispondenza con i primer/sonda SARS-CoV-2. L'inclusività prevista del dosaggio SARS-CoV-2 non è influenzata dalle varianti di fuga attualmente in circolazione.

Analisi dell'influenza *in silico*:

È stato eseguito un allineamento con le sequenze del primer oligonucleotidico e della sonda dei dosaggi FluA e FluB con le sequenze di acido nucleico disponibili pubblicamente per i ceppi di influenza A e influenza B di laboratorio e contemporanei nel database GenBank per dimostrare l'inclusività prevista dei saggi FluA e FluB. Per questa analisi, è stata eseguita una valutazione di 48 sequenze di influenza A disponibili e 8 sequenze di influenza B disponibili. Questo conteggio include genomi con siti di legame completi del saggio. I risultati hanno confermato che 48/48 genomi dell'influenza A e 8/8 genomi dell'influenza B avevano corrispondenze perfette e ravvicinate all'influenza A e B, rispettivamente (non è stato identificato nessun genoma con i siti di legame FluA o FluB con più di 2 mismatch nucleotidici), come mostrato nella Tabella 25b. Questi mismatch si sono verificati verso la metà e la fine 5' dei saggi. La probabilità che uno o due mismatch determinino una significativa perdita di reattività e un risultato falso negativo è bassa. I disegni del test e della sonda sono ottimizzati per essere più efficienti a temperature di annealing di 60 °C, consentendo al test di resistere a uno o due mismatch.

Tabella 25b. Analisi di inclusività *in silico* per influenza A e influenza B

Target	Genomi disponibili ¹	Corrispondenza perfetta	1 mismatch	2 mismatch	Sequenze rilevabili
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹Questi numeri includono genomi sia completi che parziali, che hanno siti di legame completi

²Il dosaggio FluA include 2 coppie di primer diretti e inversi. Un mismatch non è stato incluso nel conteggio totale se una delle due coppie di primer era una corrispondenza nella stessa posizione.

Inclusività dell'influenza (Wet Testing):

L'inclusività del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stata valutata utilizzando 13 virus dell'influenza A e 9 virus dell'influenza B che rappresentano la diversità temporale, geografica e genetica all'interno del sottotipo e del lineage. Tutti i ceppi virali testati sono stati quantificati con Droplet Digital

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

PCR per standardizzare le unità di concentrazione e sono stati preparati a due concentrazioni, 2x e 5x LoD (vedere Tabella 19 per le concentrazioni LoD dell'influenza A (H1N1 A/PR/8/34) e B (B/Lee/40)). I campioni sono stati estratti in triplicato utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL di campione in ingresso e 60 µL di volume di eluizione) e analizzati sul CFX Opus 96 con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Il target dell'influenza A (FluA) ha generato risultati positivi in entrambe le concentrazioni dei virus dell'influenza A testati. Il target dell'influenza B (FluB) ha prodotto risultati positivi in entrambe le concentrazioni dei virus dell'influenza B testati. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. I risultati della valutazione dell'inclusività sono presentati di seguito nella Tabella 26.

Tabella 26. Valutazione dell'inclusività - Influenza

Lineage	Designazione del ceppo	Concentrazione		Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
		EID ₅₀ /mL o PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N.A.	34,85	N.A.	N.A.	35,16	N.A.	N.A.	35,21	N.A.
		455	5010	N.A.	33,52	N.A.	N.A.	34,03	N.A.	N.A.	33,56	N.A.
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N.A.	34,91	N.A.	N.A.	34,74	N.A.	N.A.	34,81	N.A.
		1775	5010	N.A.	33,76	N.A.	N.A.	33,62	N.A.	N.A.	33,56	N.A.
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N.A.	34,66	N.A.	N.A.	34,32	N.A.	N.A.	34,40	N.A.
		318	5010	N.A.	32,83	N.A.	N.A.	32,71	N.A.	N.A.	32,95	N.A.
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N.A.	34,79	N.A.	N.A.	34,84	N.A.	N.A.	35,08	N.A.
		234	5010	N.A.	33,16	N.A.	N.A.	33,61	N.A.	N.A.	33,87	N.A.
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N.A.	36,05	N.A.	N.A.	36,47	N.A.	N.A.	36,08	N.A.
		9,25	5010	N.A.	34,45	N.A.	N.A.	34,96	N.A.	N.A.	34,87	N.A.
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N.A.	37,24	N.A.	N.A.	38,06	N.A.	N.A.	37,29	N.A.
		4	5010	N.A.	36,57	N.A.	N.A.	35,91	N.A.	N.A.	36,18	N.A.
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N.A.	36,86	N.A.	N.A.	36,50	N.A.	N.A.	36,85	N.A.
		0,42	5010	N.A.	35,44	N.A.	N.A.	35,56	N.A.	N.A.	35,34	N.A.
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N.A.	35,49	N.A.	N.A.	35,53	N.A.	N.A.	35,33	N.A.
		853	5010	N.A.	33,76	N.A.	N.A.	33,77	N.A.	N.A.	33,58	N.A.
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N.A.	35,29	N.A.	N.A.	35,50	N.A.	N.A.	35,45	N.A.
		495	5010	N.A.	34,10	N.A.	N.A.	34,30	N.A.	N.A.	33,80	N.A.
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N.A.	34,97	N.A.	N.A.	35,11	N.A.	N.A.	34,98	N.A.
		1295	5010	N.A.	33,89	N.A.	N.A.	33,57	N.A.	N.A.	33,47	N.A.
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N.A.	36,21	N.A.	N.A.	35,83	N.A.	N.A.	35,66	N.A.
		28,3	5010	N.A.	35,06	N.A.	N.A.	34,26	N.A.	N.A.	34,19	N.A.
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N.A.	36,50	N.A.	N.A.	36,25	N.A.	N.A.	36,59	N.A.
		107	5010	N.A.	34,62	N.A.	N.A.	34,68	N.A.	N.A.	34,67	N.A.
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N.A.	33,52	N.A.	N.A.	33,52	N.A.	N.A.	33,29	N.A.
		985	5010	N.A.	32,31	N.A.	N.A.	32,24	N.A.	N.A.	32,11	N.A.
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N.A.	N.A.	34,23	N.A.	N.A.	34,56	N.A.	N.A.	34,62
		34,5	4310	N.A.	N.A.	32,73	N.A.	N.A.	33,11	N.A.	N.A.	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N.A.	N.A.	35,12	N.A.	N.A.	36,45	N.A.	N.A.	36,05
		83,3	4310	N.A.	N.A.	34,31	N.A.	N.A.	34,51	N.A.	N.A.	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N.A.	N.A.	35,51	N.A.	N.A.	36,13	N.A.	N.A.	36,03
		600	4310	N.A.	N.A.	34,62	N.A.	N.A.	34,52	N.A.	N.A.	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N.A.	N.A.	34,43	N.A.	N.A.	33,81	N.A.	N.A.	32,82
		297	4310	N.A.	N.A.	32,55	N.A.	N.A.	32,90	N.A.	N.A.	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N.A.	N.A.	35,01	N.A.	N.A.	35,15	N.A.	N.A.	35,21
		3,5	4310	N.A.	N.A.	34,00	N.A.	N.A.	34,18	N.A.	N.A.	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	N.A.	N.A.	35,08	N.A.	N.A.	34,28	N.A.	N.A.	35,05
		1,08	4310	N.A.	N.A.	33,62	N.A.	N.A.	33,60	N.A.	N.A.	34,02

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Lineage	Designazione del ceppo	Concentrazione		Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
		EID ₅₀ /mL o PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/Allen/45	2,74	1724	N.A.	N.A.	35,96	N.A.	N.A.	35,97	N.A.	N.A.	36,13
		6,85	4310	N.A.	N.A.	34,22	N.A.	N.A.	34,32	N.A.	N.A.	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N.A.	N.A.	34,82	N.A.	N.A.	34,88	N.A.	N.A.	34,15
		162	4310	N.A.	N.A.	32,97	N.A.	N.A.	33,26	N.A.	N.A.	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N.A.	N.A.	35,11	N.A.	N.A.	35,28	N.A.	N.A.	34,90
		1,23	4310	N.A.	N.A.	33,86	N.A.	N.A.	34,12	N.A.	N.A.	33,47

* - Ceppi di influenza A: concentrazioni di Brisbane, Christ Church, Kansas e Perth riportate in EID₅₀/ml

- Ceppi di influenza B: concentrazioni di Colorado, Michigan, New Hampshire e Phuket riportate in EID₅₀ / mL

- Ceppi di influenza A: concentrazioni A/PR/8/34 e A/WSN/33 riportate in PFU/ml

- Tutte le altre concentrazioni di ceppi di influenza A e B riportate in CEID₅₀/ml

Il LoD sul CFX Opus 96 per l'influenza A e l'influenza B è di 1002 copie/ml e 862 copie/ml; le due concentrazioni visualizzate in copie/ml rappresentano 2 volte e 5 volte il LoD.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

CDC Human Influenza Virus Panel (2019):

L'inclusività del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stata valutata anche con il CDC Human Influenza Virus Panel (2019), che comprende 8 ceppi contemporanei di influenza A e B, 4 virus dell'influenza A e 4 virus dell'influenza B (Tabella 27) secondo il protocollo fornito con il pannello. Per ogni virus stock, è stata preparata una serie di diluizioni di cinque volte in soluzione salina. Cinque replicati per diluizione sono stati estratti utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL di campione in ingresso e 60 µL di volume di eluizione) e analizzati sul CFX Opus 96 con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Il test della serie di diluizioni è stato eseguito fino a quando non si è verificata la non reattività a due livelli consecutivi di diluizione di cinque volte, come dimostrato dall'ottenimento di zero risultati positivi per tutti e cinque i replicati. L'ultima diluizione che ha prodotto risultati positivi in almeno uno dei cinque replicati testati è stata considerata la concentrazione reattiva minima ed è mostrata nella Tabella 27. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto.

Tabella 27. Membri del CDC Human Influenza 2019 Panel

Tipo	Sottotipo	Ceppo virale influenzale	Concentrazione degli stock (EID ₅₀ /ml)	Concentrazione reattiva minima (EID ₅₀ /ml)	Concentrazione reattiva minima (copie/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E + 02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E + 02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Specificità analitica (reattività crociata)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contiene set di primer/sonde (FluA, FluB e SC2) per la ricerca dell'RNA dei virus influenza A, influenza B e SARS-CoV-2. I primer e le sonde oligonucleotidiche dell'influenza A e dell'influenza B sono identici a quelli utilizzati nel CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel con approvazione 510(k) (K080570 e relative procedure speciali 510(k)). Bio-Rad utilizza le sequenze di sonde e primer oligonucleotidici convalidate dal CDC per diritto di riferimento.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Pertanto, non sono state eseguite ulteriori analisi di reattività crociata *in silico* con i primer e le sonde dell'influenza A e B. Sono stati condotti solo test di laboratorio per verificare la specificità analitica del test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Analisi *in silico*

È stata eseguita un'analisi *in silico* per valutare la possibilità che organismi “fuori pannello” interferiscano con il rilevamento di SARS-CoV-2. Non è stata osservata alcuna omologia significativa tra i primer e la sonda di SARS-CoV-2 e altri coronavirus o microflora umana che possa portare a falsi risultati con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Wet Testing

La reattività crociata di ciascun set di primer/sonda ai virus target da parte di un altro componente del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stata valutata testando i virus influenzali dallo studio di esclusività (Tabella 28). Inoltre, il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stato valutato in termini di reattività crociata testando altri virus e patogeni, inclusi quelli che si trovano comunemente nel tratto respiratorio (Tabelle 29 e 30).

Tutti gli agenti patogeni (virus non influenzali, batteri e funghi) sono stati estratti in triplicato utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL di campione in ingresso e 60 µL di volume di eluizione). L'acido nucleico da preparazioni ad alto titolo dei 64 organismi elencati nella Tabella 28 (22 virus influenzali), nella Tabella 29 (24 virus non influenzali) e nella Tabella 30 (19 batteri e funghi) che rappresentano patogeni respiratori o flora comunemente presenti in campioni respiratori umani e vicini genetici dei virus target del test sono stati testati in triplicato sul CFX Opus 96 con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. I risultati sono presentati di seguito nella Tabella 28, nella Tabella 29 e nella Tabella 30.

Tabella 28. Valutazione dell'esclusività - Influenza

Lineage	Designazione del ceppo	Conc. *	Conc. cp/ml	Cq								
				Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N.A.	19,5	N.A.	N.A.	19,34	N.A.	N.A.	19,32	N.A.
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N.A.	18,04	N.A.	N.A.	18,29	N.A.	N.A.	18,46	N.A.
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	N.A.	18,34	N.A.	N.A.	18,56	N.A.	N.A.	18,44	N.A.
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N.A.	19,54	N.A.	N.A.	19,45	N.A.	N.A.	19,59	N.A.
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E + 06	3,63E+07	N.A.	14,5	N.A.	N.A.	14,9	N.A.	N.A.	14,94	N.A.
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N.A.	13,42	N.A.	N.A.	13,75	N.A.	N.A.	13,63	N.A.
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N.A.	17,41	N.A.	N.A.	17,47	N.A.	N.A.	17,56	N.A.
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N.A.	18,02	N.A.	N.A.	18,09	N.A.	N.A.	18,08	N.A.
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N.A.	18,5	N.A.	N.A.	18,48	N.A.	N.A.	18,38	N.A.
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N.A.	18,63	N.A.	N.A.	18,29	N.A.	N.A.	18,58	N.A.
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N.A.	17,34	N.A.	N.A.	17,44	N.A.	N.A.	17,95	N.A.
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N.A.	14,04	N.A.	N.A.	14,1	N.A.	N.A.	14,06	N.A.
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N.A.	20,28	N.A.	N.A.	20,05	N.A.	N.A.	20,19	N.A.
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N.A.	N.A.	18,1	N.A.	N.A.	18,35	N.A.	N.A.	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N.A.	N.A.	18,3	N.A.	N.A.	18,18	N.A.	N.A.	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N.A.	N.A.	20,69	N.A.	N.A.	20,36	N.A.	N.A.	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N.A.	N.A.	18,94	N.A.	N.A.	18,38	N.A.	N.A.	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N.A.	N.A.	14,99	N.A.	N.A.	15,38	N.A.	N.A.	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N.A.	N.A.	17	N.A.	N.A.	17,59	N.A.	N.A.	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N.A.	N.A.	14,71	N.A.	N.A.	14,67	N.A.	N.A.	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N.A.	N.A.	22,43	N.A.	N.A.	22,47	N.A.	N.A.	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N.A.	N.A.	14,85	N.A.	N.A.	23,36	N.A.	N.A.	14,34

* Ceppi di influenza A: concentrazioni di Brisbane, Christ Church, Kansas e Perth riportate in EID₅₀/ml

* Ceppi di influenza B: concentrazioni di Colorado, Michigan, New Hampshire e Phuket riportate in EID₅₀/ml

* Ceppi di influenza A: concentrazioni A/PR/8/34 e A/WS33 riportate in PFU/ml

* Tutte le altre concentrazioni di ceppi di influenza A e B riportate in CEID₅₀/ml

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Tabella 29. Valutazione dell'esclusività - Virus non influenzali

Lineage	Ceppo Designazione	Concentrazione PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	31	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	4	1,11E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	5	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	7A	1,11E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Adenovirus	1	1,54E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Enterovirus	68	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coronavirus umano	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Rhinovirus umano		3,51E+03	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Lineage	Ceppo Designazione	Concentrazione PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Morbillo	Edmonston	6,23E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parotite	Enders	1,96E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Citomegalovirus	AD-169	1,64E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Metapneumovirus umano		2,72E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parainfluenza 2		1,12E+05*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parainfluenza 3		1,12E+05*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parechovirus A	Tipo 3	1,12E+05	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Virus respiratorio sinciziale umano	A2	5,00E+04*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

* Concentrazioni di coronavirus umano, parainfluenza 1 e virus respiratorio sinciziale umano in copie/ml

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Tabella 30. Valutazione dell'esclusività - Batteri e funghi

Lineage (designazione del ceppo)	Concentrazione CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
		Estrazione 1			Estrazione 2			Estrazione 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Lactobacillus planarum</i>	3,00E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E + 06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>subsp. aureus</i>	1,60E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

* Concentrazioni di *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* e *Pneumocystis jiroveci* in copie/ml

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Test microbici

Il potenziale di reazione crociata e/o interferenza microbica è stato ulteriormente valutato testando virus, batteri e funghi fuori pannello in presenza di un basso livello di virus influenzali come analiti rappresentativi. Gli agenti patogeni interferenti sono stati testati alla massima concentrazione possibile (ad es. diluiti $\geq 10^6$ CFU/ml per i batteri, $\geq 10^5$ PFU/ml per i virus, non diluiti quando la concentrazione di stock di agenti patogeni era inferiore) e sono stati mescolati con un virus dell'influenza a concentrazione di 2 volte il LoD nello stesso campione per determinare se la presenza dell'organismo non target avrebbe interferito con il rilevamento dell'analita dell'influenza usando il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kit (IVD). Fare riferimento alla Tabella 20 per le concentrazioni LoD di influenza A e B di questi ceppi contemporanei.

Sono stati creati campioni artificiali con un ceppo virale contemporaneo di ciascun tipo di influenza: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 a 2x LoD (1178 cp/ml) e Influenza B (B/Colorado/06/2017) a 2x LoD (1186 cp/ml). I virus dell'influenza e gli organismi non influenzali sono stati inseriti in un pool di matrici cliniche negative di tamponi nasofaringei alle concentrazioni desiderate. Ciascun campione artificiale è stato estratto utilizzando QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl di campione in ingresso e 60 µl di volume di eluizione) in triplicato. L'acido nucleico ottenuto da queste estrazioni è stato testato con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sullo strumento CFX Opus 96. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. Nessuna interferenza microbica è stata osservata con i patogeni testati. Tutti i campioni sono risultati positivi in 3/3 repliche per l'influenza A o B.

Studio sulle sostanze interferenti

La potenziale interferenza delle sostanze comunemente presenti nei campioni di tampone nasale sulla sensibilità della rilevazione virale mediante il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stata valutata in uno studio sulle sostanze interferenti. Questo studio ha utilizzato i ceppi contemporanei dell'influenza A e dell'influenza B, i cui LoD sono riportati nella Tabella 31. Fare riferimento alla sezione LoD per ulteriori informazioni.

Tabella 31. Riepilogo del LoD dei ceppi virali valutato nello studio sulle sostanze interferenti

Virus	Ceppo	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1.767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1.779 cp/ml

Nello studio sulle sostanze interferenti sono stati utilizzati campioni artificiali composti da ceppi virali influenzali contemporanei di influenza A o influenza B attivi oppure virus SARS-CoV-2 inattivati in una matrice negativa di tamponi nasofaringei. I campioni artificiali sono stati preparati mescolando ogni virus individualmente a 3x LoD in un pool di matrice clinica negativa; è stato preparato anche un campione di controllo senza virus. Le sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte ai campioni artificiali a concentrazioni che rappresentano i livelli più alti previsti nei campioni di pazienti umani con problemi respiratori sulla base di una revisione della letteratura e delle sintesi delle decisioni dei test sull'influenza con autorizzazione 510(k). È stato incluso anche un controllo negativo che utilizzava l'acqua come sostanza aggiunta. Ciascun campione è stato estratto in triplicato usando il QIAamp Viral RNA Mini Kit e analizzato come indicato nelle Istruzioni per l'uso sullo strumento CFX Opus 96.

Questo studio dimostra che queste sostanze, ad eccezione di FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), non interferiscono con il rilevamento del virus SARS-CoV-2, dell'influenza A o dell'influenza B. Tutti i campioni artificiali sono risultati positivi come previsto in presenza della sostanza interferente e sono risultati negativi nel campione di controllo senza virus (Tabella 32). FluMist Quadrivalent contiene virus dell'influenza A e dell'influenza B indeboliti e, come previsto, è positivo per questi virus nel campione di controllo senza virus esaminato con i test FluA e FluB. FluMist Quadrivalente non influisce sulla sensibilità di rilevamento del virus SARS-CoV-2 (Tabella 32). Questi dati indicano che le sostanze interferenti alle alte concentrazioni testate non influenzano la sensibilità di rilevamento del virus di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Nota: i soggetti che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale A/B somministrato per via nasale possono avere risultati positivi al test antinfluenzale fino a tre giorni dopo la vaccinazione.

Tabella 32. Risultati dello studio sulle sostanze interferenti

Sostanza	Agente attivo	Conc. Testato	Test SC2			Test FluA			Test FluB		
			# Positivo su 3 replicati		Cq medio SC2 ¹	# Positivo su 3 replicati		Cq FluA medio ¹	# Positivo su 3 replicati		Cq FluB medio ¹
			Virus SC2	Nessun virus		Virus FluA	Nessun virus		Virus FluB	Nessun virus	
Mucina	Proteina mucinica purificata	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Cortico-steroidi nasali	Desametasone	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticasone	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasone furoato	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonide	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolide	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolone acetonide	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometasone	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Pastiglie per la gola	Benzocaina	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentolo	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Acetato di zinco	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Pastiglie per la gola Chloraseptic Max Strength Sore (contiene benzocaina e mentolo)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Spray o gocce nasali	Oximetazolina	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrina	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Cloruro di sodio con conservanti	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocina	Mupirocina	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicina	Tobramicina	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Antistaminici	Histaminum hydrochloricum	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple allergy defense (contiene Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulphur 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Virus influenza A/B indebolito	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Sangue	N.A.	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Acqua (controllo)	N.A.	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

1 Cq medio per campioni contenenti virus

Studio su carryover/contaminazione crociata

Gli effetti del carryover o della contaminazione crociata sono stati testati su CFX Opus 96 e CFX96 Touch. I campioni artificiali di RNA virale ad alta concentrazione sono stati messi in piastra adiacenti ai campioni negativi in uno schema alternato e testati utilizzando il Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Per questo studio, SC2 ad alta concentrazione (Italy-IMNI1, Zeptometrix, Cat# 0810589CFHI1) = 2.000.000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, Cat#0810311CFNHI) = 2.575.000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Cat# 130062) = 2.850.000 cp/ml. I campioni negativi sono stati preparati utilizzando l'RNA umano totale (Thermo Fisher, Cat. #AM7852) per simulare campioni umani negativi. Sono state eseguite più analisi consentendo il rilevamento di qualsiasi contaminazione incrociata da ciclo a ciclo. Non si sono verificate elevate concentrazioni di carryover o contaminazione crociata da pozzetto a pozzetto o da ciclo a ciclo.

Coinfezione (interferenza competitiva)

È stato eseguito uno studio di coinfezione per determinare se la sensibilità del rilevamento di un particolare virus è influenzata quando sono presenti livelli elevati degli altri due virus. I campioni artificiali sono stati preparati utilizzando l'RNA estratto da virus interi inattivati quantificati mediante ddPCR (Tabella 33). L'RNA virale è stato quindi aggiunto alle concentrazioni target in Hela RNA che imitava il background umano. L'RNA del virus di prova è stato valutato in una serie di diluizioni di 2 volte che vanno da 2000 a 62,5 cp/ml di RNA del virus di prova, sia in presenza che in assenza di un'alta concentrazione degli altri RNA virali (Tabella 34). L'alta concentrazione è definita come segue: SC2 = 1.381.300 cp/ml; FluA = 2.575.000 cp/ml; FluB = 2.850.000 cp/ml. Ogni punto di diluizione dell'RNA del virus di prova è stato analizzato in triplicato, utilizzando il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), per identificare la quantità più bassa di RNA del virus di prova che può essere rilevata in tutti e tre i replicati; un'unità di prestazione simile al LoD. Questo test è stato eseguito sullo strumento CFX Opus 96. I controlli NTC, positivi e negativi sono stati inclusi in ogni piastra; i risultati sono stati quelli attesi.

Tabella 33. Virus selezionato per lo studio sulla coinfezione

Virus	Tipo	Ceppo	Azienda	N. di catalogo	Titolo stock (cp/ml)
SARS-CoV-2	N.A.	Italy INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabella 34. Combinazioni testate per lo studio sulla coinfezione

Virus	Titolo		
SARS-CoV-2	Alto	Alto	Diluizione seriale
Influenza A	Alto	Diluizione seriale	Alto
Influenza B	Diluizione seriale	Alto	Alto

Fare riferimento alla Tabella 35 per i risultati dello studio. I risultati dimostrano che quando si utilizza il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), non si osserva alcuna perdita di sensibilità nel rilevamento di un virus di prova in campioni che hanno alti livelli di altri virus presenti.

Tabella 35. Risultati della coinfezione utilizzando il sistema PCR in tempo reale di CFX Opus 96

Virus di prova	RNA virus di prova copia/ml	Test SC2				Test FluA				Test FluB			
		SC2 Solo		SC2 con FluA/FluB ad alto titolo		FluA Solo		FluA con SC2/FluB ad alto titolo		FluB Solo		FluB con SC2/FluA ad alto titolo	
		Num. pos.	Cq med.	Num. pos.	Cq med.	Num. pos.	Cq med.	Num. pos.	Cq med.	Num. pos.	Cq med.	Num. pos.	Cq med.
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N.A.	3/3	24,71	0/3	N.A.	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N.A.	3/3	24,70	0/3	N.A.	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N.A.	3/3	24,77	0/3	N.A.	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N.A.	3/3	24,66	0/3	N.A.	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N.A.	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N.A.	3/3	24,74	0/3	N.A.	3/3	24,09
	0	0/3	N.A.	0/3	N.A.	0/3	N.A.	3/3	24,66	0/3	N.A.	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	N.A.	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N.A.	3/3	24,06
	1000	0/3	N.A.	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N.A.	3/3	24,09
	500	0/3	N.A.	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N.A.	3/3	24,06
	250	0/3	N.A.	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N.A.	3/3	24,09
	125	0/3	N.A.	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N.A.	3/3	24,02
	62,5	0/3	N.A.	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N.A.	3/3	24,07
	0	0/3	N.A.	3/3	24,61	0/3	N.A.	0/3	N.A.	0/3	N.A.	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	N.A.	3/3	24,76	0/3	N.A.	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N.A.	3/3	24,77	0/3	N.A.	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N.A.	3/3	24,72	0/3	N.A.	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N.A.	3/3	24,74	0/3	N.A.	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N.A.	3/3	24,63	0/3	N.A.	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N.A.	3/3	24,72	0/3	N.A.	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N.A.
	0	0/3	N.A.	3/3	24,68	0/3	N.A.	3/3	24,78	0/3	N.A.	0/3	N.A.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

*Uno dei tre replicati di SARS-CoV-2 a 125 copie/ml ha mostrato un Cq ritardato di 39,98 per FluA. Sebbene sia considerato un risultato FluA positivo, questo replicato positivo è dovuto ai livelli di contaminazione di tracce durante la preparazione e l'elaborazione dei campioni artificiali ad alto titolo per questo studio e considerati non correlati alla reattività crociata dei test.

Precisione/ripetibilità

La precisione intra-laboratorio del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stata stabilita utilizzando due lotti di reagenti e due strumenti, i sistemi RT-PCR CFX Opus 96 e CFX96 Touch. Il pannello di precisione consisteva in campioni negativi e virus dell'influenza A e dell'influenza B coltivati vivi singolarmente usati negli studi LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Cat# VR-1469; Lee/40, ATCC, Cat# VR-1535). I campioni sono stati preparati a concentrazioni positive basse e moderate (2X LoD e 5X LoD, rispettivamente) in una matrice di tamponi nasofaringei clinica negativa per SARS-CoV-2/influenza A/influenza B (Tabella 38). Per ogni punto di dati, tutti i membri del pannello sono stati estratti cinque volte utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL di campione in ingresso e 60 µL di volume di eluizione). L'acido nucleico di queste estrazioni è stato analizzato sul CFX Opus 96 e sul CFX96 Touch con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Un operatore ha testato il pannello di riproducibilità a 5 membri con 5 repliche in 3 giorni diversi su 2 strumenti diversi per un totale di 300 repliche (5 membri del pannello x 5 repliche x 2 lotti x 3 giorni x 2 strumenti).

Il risultato atteso per il membro del pannello negativo era "Non rilevato", mentre il risultato atteso per i membri del pannello positivo basso e moderato era "Rilevato" per il rispettivo target. I dati dimostrano un livello di precisione accettabile per il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). I risultati dettagliati sono riassunti nella Tabella 37 e nella Tabella 38 rispettivamente per Influenza A e Influenza B. Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ha mostrato i tassi di successo previsti per tutti i target.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabella 36. Concentrazione dei membri del pannello e correlazione al LoD per strumento

Membro del pannello	Concentrazione (copie/ml)	Correlazione con LoD influenza viva	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A bassa +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B bassa +	1724	2X	2X
Influenza B med +	4310	5X	5X
Negativo	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Tabella 37. Precisione influenza A - Riepilogo dei tassi di rilevamento

Membro del pannello	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Totale	
	Allineamento con risultato previsto	Cq medio	Cq %CV	Allineamento con risultato previsto	Cq medio	Cq %CV	Allineamento con risultato previsto	Cq [95% CI]
Negativo	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA basso +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod +	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
FluB basso +	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
Allineamento totale	150/150			150/150			300/300	

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Tabella 38. Precisione influenza B - Riepilogo dei tassi di rilevamento

Membro del pannello	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Totale	
	Allineamento con risultato previsto	Cq medio	Cq %CV	Allineamento con risultato previsto	Cq medio	Cq %CV	Allineamento con risultato previsto	Cq [95% CI]
Negativo	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
FluA mod+	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
FluA basso +	30/30	N.A.	N.A.	30/30	N.A.	N.A.	60/60	N.A.
FluB mod +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB basso +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Allineamento totale	150/150			150/150			300/300	

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

L'analisi della componente di varianza per ogni livello e target è riassunta nella Tabella 39 e nella Tabella 40.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabella 39. Studio di precisione/ripetibilità (in serie): media complessiva, deviazioni standard (SD) e coefficienti di variazione (CV%) per i valori Cq target

Analisi	FluA mod +			FluA basso +			FluB mod+			FluB basso+			Negativo		
	Cq medio	SD	%CV	Cq medio	SD	%CV	Cq medio	SD	%CV	Cq medio	SD	%CV	Cq medio	SD	%CV
CFX Opus 96															
Ciclo 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N.A.	N.A.	N.A.
Ciclo 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N.A.	N.A.	N.A.
Ciclo 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N.A.	N.A.	N.A.
CFX96 Touch															
Ciclo 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N.A.	N.A.	N.A.
Ciclo 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N.A.	N.A.	N.A.
Ciclo 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Tabella 40. Studio di precisione/ripetibilità (da lotto a lotto, da giorno a giorno e da ciclo a ciclo): media complessiva, deviazioni standard (SD) e coefficienti di variazione (CV%) per i valori Cq target

Target	Membro pannello	Tasso di rilevamento	Mean (Media) Cq	Da lotto a lotto		Da giorno a giorno		Da ciclo a ciclo	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Basso +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativo	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FluB	Mod +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Basso +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativo	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Basso +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativo	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FluB	Mod +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Basso +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativo	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Fresco vs Congelato

Il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) è stato testato confrontando le prestazioni dei campioni freschi con quelle degli stessi campioni dopo ripetuti cicli di congelamento/scongelamento. Un ceppo di influenza A (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810586CF), un ceppo di influenza B (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810573CF), e un ceppo SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) sono stati dosati singolarmente in una matrice di tamponi nasofaringei clinici negativi ricevuti entro 72 ore dalla raccolta del campione (spediti non congelati con impacchi freddi), a due diverse concentrazioni virali che riflettono 2x e 5x LoD per ciascun virus, come descritto nella Tabella 41. È stata anche testata una serie di campioni clinici negativi.

Per ogni ceppo virale, sono stati estratti 20 campioni freschi (10 per concentrazione per virus) utilizzando il kit QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini (ingresso campione 140 µL e volume di eluizione 60 µL). L'acido

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

nucleico di queste estrazioni è stato testato con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) su uno strumento CFX Opus 96. Un secondo set di 20 campioni (10 per concentrazione per virus) è stato sottoposto a 3 cicli di congelamento/scongelo (congelato a -80°C e poi scongelato a temperatura ambiente), estratto e testato con lo stesso kit e lo stesso strumento. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. L'allineamento nel rilevamento tra i campioni freschi e congelati è stato del 100% per le due concentrazioni per l'influenza A, l'influenza B e il SARS-CoV-2 e i campioni negativi per tutti i cicli di congelamento/scongelo. Non c'era evidenza di una tendenza nei valori Cq che indicherebbe una differenza nelle prestazioni per nessuno degli analiti presenti in campioni artificiali sottoposti a un massimo di tre cicli sequenziali di congelamento/scongelo. I risultati sono mostrati nella Tabella 42.

Tabella 41. Ceppi virali contemporanei e concentrazioni testati nello studio Freschi vs congelati

Virus	Ceppo	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 copie/ml	500 copie/ml	1250 copie/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 copie/ml	1178 copie/ml	2945 copie/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 copie/ml	1186 copie/ml	2965 copie/ml

Tabella 42. Risultati dello studio Freschi vs congelati

Tipo campione		Freschi			Ciclo di congelamento/scongelo 1			Ciclo di congelamento/scongelo 2			Ciclo di congelamento/scongelo 3			Positività totale
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Cq medio	N.A.	36,91	N.A.	N.A.	36,70	N.A.	N.A.	35,93	N.A.	N.A.	35,83	N.A.	40/40
	StdDev	N.A.	0,90	N.A.	N.A.	0,39	N.A.	N.A.	0,37	N.A.	N.A.	0,51	N.A.	
FluA 5X LoD	Cq medio	N.A.	35,14	N.A.	N.A.	35,33	N.A.	N.A.	34,50	N.A.	N.A.	34,69	N.A.	40/40
	StdDev	N.A.	0,17	N.A.	N.A.	0,43	N.A.	N.A.	0,25	N.A.	N.A.	0,15	N.A.	
FluB 2X LoD	Cq medio	N.A.	N.A.	36,78	N.A.	N.A.	37,08	N.A.	N.A.	37,02	N.A.	N.A.	36,20	40/40
	StdDev	N.A.	N.A.	0,42	N.A.	N.A.	0,69	N.A.	N.A.	0,68	N.A.	N.A.	0,52	
FluB 5X LoD	Cq medio	N.A.	N.A.	35,52	N.A.	N.A.	35,71	N.A.	N.A.	35,08	N.A.	N.A.	35,36	40/40
	StdDev	N.A.	N.A.	0,73	N.A.	N.A.	0,43	N.A.	N.A.	0,72	N.A.	N.A.	0,38	
SC2 2X LoD	Cq medio	36,13	N.A.	N.A.	37,06	N.A.	N.A.	36,31	N.A.	N.A.	36,57	N.A.	N.A.	40/40
	StdDev	0,43	N.A.	N.A.	0,45	N.A.	N.A.	0,59	N.A.	N.A.	0,60	N.A.	N.A.	
SC2 5X LoD	Cq medio	34,72	N.A.	N.A.	34,35	N.A.	N.A.	35,14	N.A.	N.A.	35,05	N.A.	N.A.	40/40
	StdDev	0,39	N.A.	N.A.	0,25	N.A.	N.A.	0,29	N.A.	N.A.	0,27	N.A.	N.A.	
Negativo	Cq medio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0/40
	StdDev	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

N.A.; Negativo, nessun valore Cq rilevabile

Valutazione clinica retrospettiva

Le prestazioni di Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) con campioni clinici di tamponi nasofaringei sono state valutate in un sito interno di Bio-Rad utilizzando campioni clinici residui individuali raccolti da pazienti con segni e sintomi di un'infezione respiratoria superiore come segue:

- 32 campioni negativi all'influenza A e B, come determinato utilizzando un test molecolare con autorizzazione 510(k) (autorizzato negli ultimi 5 anni), che sono stati confermati essere negativi anche per SARS-CoV-2 con Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (test molecolare autorizzato dall'EUA).
- 69 campioni positivi all'influenza A confermati utilizzando un test molecolare multi-analita con approvazione 510(k)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- 43 campioni positivi all'influenza B confermati utilizzando un test molecolare multi-analita con approvazione 510(k)
- 42 campioni positivi al SARS-CoV-2 confermati utilizzando i test molecolari autorizzati dall'EUA

I campioni sono stati raccolti da personale qualificato secondo il foglietto illustrativo del dispositivo di raccolta e conservati congelati a -80 °C. I campioni positivi rappresentano un'ampia gamma di carica virale e includevano anche campioni debolmente positivi. Non erano disponibili valori Cq/Ct per questi campioni, quindi sono stati tutti testati internamente utilizzando un test EUA RT-PCR accettabile per confermare che è stata testata una gamma rappresentativa di campioni clinici e per servire come test arbitrale in caso di discrepanza tra il risultato del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) e il risultato del test Influenza A/B (IVD) o SARS-CoV-2 (EUA) per un dato campione.

L'acido nucleico è stato purificato dai 186 campioni clinici utilizzando il QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini kit con un volume di campione di 140 µL e un volume di eluizione di 60 µL. I campioni sono stati valutati in cieco con Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utilizzando lo strumento Bio-Rad CFX Opus 96. Il Bio-Rad CFX Opus 96 è considerato rappresentativo degli strumenti convalidati per l'uso con il Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), come dimostrato durante lo studio LoD.

Dei 186 campioni clinici univoci, ci sono stati 154 risultati positivi (compresi i positivi concordanti e discordanti) e 32 risultati negativi. I 154 risultati positivi provenivano da 154 campioni unici di pazienti e i 208 negativi concordanti provenivano da 144 risultati totali di campioni. La maggior parte dei risultati della valutazione clinica mostra risultati concordanti con i test di confronto. Tutti i controlli sono stati eseguiti come previsto. I dati sono presentati nella Tabella 43.

Tabella 43. Prestazioni cliniche - Confronto del Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) con altri metodi di confronto approvati/autorizzati dalla FDA negli Stati Uniti

Analita	Numero di campioni	Risultati del test				Statistiche sull'accordo		
		Concordante Positivo (N)	Discordante Positivo (N)	Concordante Negativo (N)	Discordante Negativo (N)	Allineamento Parametro	Percento Allineamento (%)	95% CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%, 100%
						NPA	100%	95,1%, 100%
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8%, 100%
						NPA	100%	96,3%, 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6	87,7%, 99,6%
						NPA	100%	89,3%, 100%

PPA = concordanza percentuale positiva, NPA = concordanza percentuale negativa

CI = intervallo di confidenza; LCL = limite di confidenza inferiore; UCL = limite di confidenza superiore

* L'intervallo di confidenza è calcolato con il metodo del punteggio di Wilson

a L'analisi discordante è stata completata utilizzando un test EUA RT-PCR ed è risultata negativa per SARS-CoV-2

Bibliografia

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5a edizione. brevetti Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), luglio 2008.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Assistenza tecnica

Contattare il proprio ufficio Bio-Rad regionale. Per le informazioni di contatto, visitare il sito Web www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wijnvinglaan 3, BE-9140 Ternse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratories Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guinette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340